

Những gì đã gỡ và những gì chưa làm

Mở đầu

Tài liệu này ghi lại một đợt dọn dẹp có chủ đích trên EmeHub và ứng dụng anh em Q-Agent, theo đúng một nguyên tắc: **một control không làm gì tổn kém hơn một tính năng còn thiếu**. Một nút bấm giả khiến người dùng tin rằng hệ thống đã làm việc gì đó, và niềm tin sai đó đắt hơn nhiều so với việc thừa nhận thẳng rằng tính năng chưa có.

Sau đợt này, **mọi control còn nhìn thấy trong giao diện đều làm một việc thật** — gọi một endpoint thật, ghi vào một cột thật, và được đọc lại bởi một đoạn code thật. Những gì không đạt được cả ba điều đó đã bị xoá hẳn (component, state, tàng dữ liệu, fixture, store key) hoặc ẩn sau feature flag có ghi rõ điều kiện bật.

Bằng chứng kiểm chứng được: `grep -rn "Preview data" app/src` hiện không còn kết quả nào.

Tài liệu viết cho người đọc có nền kỹ thuật nhưng mới tiếp cận repo. Các số hiệu #NNN trong cột PR thuộc repo `chuongnd2612/emehub`, trừ mục Q-Agent được ghi rõ.

Đã gỡ khỏi EmeHub

Tính năng	Vì sao nó không thật	Cần gì để làm thật	PR
Chuông thông báo trên header	Bấm vào chỉ toast một chuỗi hardcoded "3 notifications". Không có hệ thống thông báo nào trong hub	Một bảng notification, endpoint đọc/đánh dấu đã đọc, và nguồn sự kiện sinh ra thông báo	#199
Project Settings › ba policy toggle (re-index khi merge, publish evidence, chặn khi index cũ)	useState cục bộ, reset mỗi lần điều hướng. ProjectConfigIn không có field nào cho cả ba. Chính notice bên dưới đã thừa nhận là không lưu	Ba cột trong project_config, mở rộng schema, và agent phải thực sự đọc chúng khi chạy	#199
Settings › Workspace defaults	Sáu key ghi vào localStorage, không có nơi nào đọc lại	Một resource cấu hình cấp workspace, và ít nhất một consumer đọc nó	#199
Settings › Notifications	Tương tự — ghi rồi không ai đọc	Như trên, cộng hệ thống thông báo ở hàng trên	#199
Settings › save bar và toàn bộ draft machinery, store/preferences	Hai card trên biến mất thì draft không còn field nào. Một nút Save không có gì để lưu là cùng một lời nói dối ở hình dạng khác	Không cần — component SaveBar được giữ lại và đã được dùng thật ở #203	#199

Users › tab Invitations	Seed từ ba người bịa. Revoke chỉ splice một mảng cục bộ mà không đụng tới tài khoản hub đã tạo; Resend chỉ toast. POST /auth/users/invite tạo tài khoản ngay, nên không bao giờ có gì ở trạng thái pending	Đổi invite thành hai bước: tạo bản ghi invitation pending, tài khoản chỉ sinh ra khi người được mời redeem token	#199
Users › tab Roles	Bốn role bịa với số thành viên và checklist quyền tự nghĩ ra. Hub chỉ lưu admin và member	Một resource role/permission thật, cộng chỗ enforce quyền đó ở tầng API	#199
Bảng Members › cột CLAUDE CREDENTIAL	Mọi dòng đều đọc "Not assigned". Không có ánh xạ nào giữa user và credential	Một quan hệ user ↔ credential, và endpoint trả về nó	#199
Modal "Add knowledge" và cả bốn lối vào (quick action ở Overview, tab Knowledge, ModalHost, command palette)	add() đóng modal rồi toast "queued for indexing" mà không POST gì cả	Hub đã build knowledge thật qua POST /projects/{key}/repos/{repo}/knowledge/build — cần thiết kể lại lối vào quanh endpoint đó thay vì một modal riêng	#199
Tab Knowledge › bảng nguồn, ô tìm kiếm, filter chip, click dòng	Đã không thể chạm tới từ trước: getKnowledgeSources() luôn trả về []	Một registry knowledge-source thật. Notice thông tin hiển thị thay thế vẫn được giữ	#199
Claude Settings › toàn bộ tab Agent preferences	Ba useState toggle, cộng hai card override không render dữ liệu và không có hành động — một card ghi thẳng "Placeholder · configuration unlocks at launch"	Một resource cấu hình hành vi agent, và agent phải đọc nó	#196
Claude Settings › card "API key fallback"	Một tiêu đề đặt trên một notice giải thích rằng không có API key fallback. Không route nào lưu API key	Một đường lưu API key, nếu quyết định hỗ trợ nó	#196
Claude Settings › nút Save changes toàn cục	Ship ra ở trạng thái disabled vĩnh viễn	Không cần — hai tab còn lại lưu theo từng thay đổi	#196
Claude Settings › chip DEFAULT và mục "Set as default"	Hardcode và disabled vĩnh viễn. Chỉ có một tài khoản shared,	Nhiều credential shared cùng lúc, cộng cột đánh dấu default	#196

	không có gì để "mặc định" so với cái gì		
setDefaultCredential() + SET_DEFAULT_UNAVAILABLE	Stub đăng sau mục menu trên, thiết kế ra để luôn từ chối. Không có call site nào	Như trên	#196
Claude Settings › slider "Parallel agent runs"	Không ai đọc. Không endpoint, không agent, không config	Một cột concurrency và một scheduler thực sự tôn trọng nó	#196
Trường fastModel trong model preferences	Field duy nhất của resource mới mà không có reader. resolve_for_run() chỉ trả (mainModel, effort). Hub chỉ có đúng một đường gọi Claude, không có pass phụ nào đáng chạy trên model rẻ hơn	Một lời gọi Claude thứ hai (tóm tắt, phân loại) để gắn nó vào. Migration 0014_drop_fast_model gỡ cột	#198
getSharedCredentials() và interface SharedCredential	Adapter dịch credential shared đơn lẻ thành một danh sách. Docstring của nó khai là phục vụ popover credential, nhưng popover đã đọc getCredentialState() trực tiếp từ lâu. Xác nhận không còn call site nào trước khi xóa	Không cần	#202

Dọn kho

Không phải tính năng, nhưng cùng tinh thần — repo không nên giữ những thứ không ai dùng, nhất là khi repo đó giữ toàn bộ credential của suite:

- Hai snapshot secret cũ, .env.bak.pre-oneorigin và .env.bak.pre-sso-20260805-175924, còn nằm ở gốc repo sau hai lần migration. Cả hai khớp rule .env.* trong .gitignore nên chưa bao giờ được track — xóa không tạo diff, nhưng chúng là credential thật nằm trên đĩa. (#192)
- design/design_handoff_emehub/assets/ giữ bản sao byte-identical của hai logo đã có trong app/public/assets/. Cả hai thư mục đều được track, tức là khoảng 2.3 MB binary trùng lặp đi vào lịch sử git. Sáu tham chiếu được sửa trước khi xóa, trong đó ba là sống trong prototype HTML. (#192)
- Hai logo được nén lại: eme-3d-logo.png từ 1 832 306 B xuống 367 217 B, eme-3d-logo-cut.png từ 531 777 B xuống 115 561 B, giữ nguyên 1774×887. Sai số trung bình trên pixel nhìn thấy là 1.9/255 và 1.4/255. (#192)

- Sau đó `app/public/assets/eme-3d-logo.png` bị xoá hẳn: **không có gì load nó**. Vì nằm trong `public/`, Vite vẫn copy nguyên vào `dist/` bất kể có import hay không. (#194)
- `design/DESIGN_SYSTEM.md:214` trở tới `assets/eme-3d-logo-cut.png`, một đường dẫn đã gãy từ commit `d5e7ae8` — không phải hệ quả của đợt nén logo. (#194)

Đã gỡ hoặc tạm ẩn ở Q-Agent

Repo `chuongnd2612/q-agent`, các PR dưới đây thuộc repo đó.

Đã xoá hẳn

Tính năng	Vì sao nó không thật	Cần gì để làm thật	PR
Card "Services healthy: N / N"	Hai con số là cùng một biểu thức <code>len(services)</code> , và không có health check nào đằng sau. "Services" thực chất là nhãn logger suy ra bằng regex. Payload, wire type và docstring của endpoint đều được dọn theo; lưới stat từ 4-up còn 3-up	Một health probe thật cho từng service	#674
Chuỗi terminal <code>q-agent · kubectl logs -f --all-services</code>	Không có Kubernetes ở bất kỳ đâu — triển khai bằng <code>docker-compose</code> và panel hiển thị một ring buffer 200 dòng trong tiến trình. Đã đổi thành <code>q-agent · api · in-memory log buffer</code>	Không cần — chuỗi mới mô tả đúng cái đang chạy	#674
Tuỳ chọn framework "Selenium" ở <code>CreateRunModal</code>	Chọn được và có persist vào <code>Run.framework</code> , nhưng mọi spec đều bị đóng dấu cứng "Playwright" và chỉ Playwright chạy — chọn Selenium thì vẫn nhận Playwright. Còn một lựa chọn thì segmented control không còn là lựa chọn, nên FRAMEWORK giờ là một pill tĩnh; <code>runFramework</code> cũng rời khỏi store	Một runner Selenium thật	#676
Danh sách <code>ENVIRONMENT</code> hardcoded <code>Staging / Production / Local</code>	Backend resolve base URL theo so khớp tên không phân biệt hoa thường với <code>environment</code> của chính project, vốn là free text người dùng tự đặt. Không khớp thì rơi về project base URL không cảnh báo — một project đặt tên "UAT" và "Dev" sẽ lặng lẽ gửi mọi run tới sai host	Đã làm thật: <code>GET /projects/environments</code> trả về đúng tập tên mà matcher có thể khớp, đọc từ chính những row đó. Không có tên nào thì hiển thị một dòng nói run sẽ dùng base URL của project	#676
Luồng "Forgot password" và lời hứa gửi email	Không có mailer nào trong codebase — <code>POST /auth/request-reset</code> tự ghi # DEV STUB trong comment của mình, và <code>grep smtp/sendmail/mailer/email_service</code> không ra kết quả. Người dùng bấm "Forgot password?" và nhận một màn	SMTP thật. Trong lúc chờ, modal invite giờ hiện thẳng link <code>/forgot?token=...</code> trong một ô read-only kèm nút	#675

	hình xanh nói "Check your inbox — we sent a reset link", rồi không có email nào tới	Copy, và nói rõ là không có email nào được gửi	
--	---	--	--

Nửa "token" của luồng đó **không bị đùng tới** — /forgot?token=... cũng là đường redeem của invite nên phải tiếp tục hoạt động. Endpoint POST /auth/request-reset cũng được giữ nguyên, chỉ là không còn lỗi vào từ giao diện.

Đã làm thật thay vì xóa

Tính năng	Vấn đề	Đã làm gì	PR
Reports › Export	Nút export không xuất gì	Tải về CSV thật của các report đang có (id, runId, executionId, overallResult, passRate, passed, failed, durationS, env, createdAt), theo đúng pattern Blob mà Audit Log đã dùng. Disable khi chưa có report, đổi nhãn thành "Export CSV"	#674
Audit Log › toolbar Export/Clear	Toolbar nằm trên tab switcher, nên khi đang xem Backend Logs thì "Export CSV" lặng lẽ export dữ liệu activity và "Clear log" lặng lẽ xóa dữ liệu activity	Toolbar chỉ render khi tab activity đang active. Clear không thể bấm theo dataset đang hiển thị vì không có thao tác backend nào xóa được ring buffer	#674
Settings › slider số worker	Copy của chính nó gọi đây là giá trị mặc định — "Default up to {{n}} cases at once per Run" — nhưng không có gì đọc, trong khi một slider trông y hệt trong Create Run modal mới là cái thực sự tới Run.workers	Modal giờ seed runWorkers từ settings.parallel khi mở. Seed một lần mỗi lần mở, chặn bằng ref chứ không phải dependency open, vì query settings có thể resolve sau khi modal đã hiện. Copy cũ không cần sửa — nó trở thành đúng	#677

Ẩn sau feature flag

Hai toggle dưới đây persist đúng và đọc lại được sau reload, nhưng **không có gì đọc chúng khi chạy**. Chúng được ẩn chứ không xóa: settings key, schema field và cột Run.retry_policy đều giữ nguyên, nên khi reader xuất hiện thì chỉ cần bật cờ. Cờ nằm ở app/src/config/features.ts, mọi cờ đang false, mỗi cờ có comment ghi chính xác điều kiện để bật.

Toggle	Đang chờ gì	PR
Settings › "Auto-retry flaky tests" (retryFlaky)	PLAYWRIGHT_CONFIG_TEMPLATE trong api/app/services/playwright_runner.py không có key retries: nào cả, nên mọi run dùng mặc định 0 của Playwright. Run.retry_policy được ghi lúc tạo và cũng không ai đọc. Bật khi template sinh ra retries: từ settings.retryFlaky và một run thực sự retry	#677
Settings › "Screenshot on failure" (screenshotOnFail)	Cùng template đó hardcode screenshot: 'on', nên screenshot được chụp ở mọi case bất kể toggle. Bật khi template lấy giá trị đó từ settings.screenshotOnFail	#677

Chip credential còn thiếu gì

Chip credential trên header của hub hiện hiển thị model thật từ GET /me/model-preferences, context window dưới dạng pill 1M ctx, mức effort, tên file / subscription / scope / hạn dùng / lần refresh gần nhất của credential, nút **Test credential**, một nút refresh, skeleton lúc tải, tooltip trạng thái, và usage: **hai cửa sổ cuộn chiều** — CURRENT SESSION và CURRENT WEEK, mỗi cửa sổ một dòng N tokens · N requests · resets ... với chi phí làm số chính — phân rã bốn chiều của tuần (input, output, cache read, cache write), rollout BY MODEL, costMonth, requestsToday, avgLatencyMs.

Chip anh em ở QAgent (ClaudeStatsButton) vẫn hiển thị nhiều hơn thế. Bốn mục dưới đây **cố ý không được port sang**, và không có thứ thay thế nào được bịa ra cho chúng.

Cần thêm backend

Thiếu	Vì sao chưa có
Email tài khoản / tổ chức	ClaudeCredentialMeta không có field nào trong hai field đó

Bất khả thi ở kiến trúc hiện tại

Thiếu	Vì sao không dựng được
Health dot ba trạng thái / "Claude CLI unavailable"	Cần stats.operational, tức là câu trả lời cho "CLI cục bộ có chạy được không". Hub không có probe nào và không có field tương đương, nên dot giữ nguyên bốn trạng thái suy ra từ credential và không thêm chiều sức khoẻ nào
Thanh weekly budget	QAgent vẽ thanh này theo một setting weekBudget do người dùng tự đặt. Hub không có setting đó, nên không có ngưỡng nào để vẽ. Đây không phải hạn mức của gói — hạn mức gói nay đã có, xem bên dưới; budget tự đặt và hạn mức gói là hai thứ khác nhau, và chỉ thứ thứ hai là lấy được

Đã lấp (#212) — và một mục ở trên từng ghi sai

Trước #212, bảng "Bất khả thi" còn có hai dòng nữa: gauge "% of plan used" và thanh weekly budget, với lý do là *hub không bao giờ chạy Claude CLI nên không biết hạn mức nào cả*.

Lý do đó sai, và sai ở ngay tiền đề. Ghi lại đầy đủ, vì một mục "bất khả thi" ghi sai còn tệ hơn một mục còn thiếu:

1. Image của API **có** sẵn Claude CLI — `claude 2.1.197` tại `/usr/local/bin/claude` trong `emesoft-emehub-api-1`, cài để chạy `knowledge build (api/app/services/claude_cli.py)`. Câu "hub không bao giờ chạy CLI" đơn giản là không đúng.
2. Quan trọng hơn: **con số đó không đến từ CLI**. Màn `/usage` của CLI chỉ là bản vẽ lại của một lời gọi HTTP có xác thực. Hub gọi thẳng lời gọi đó được, vì hub đang giữ chính credential cần dùng và đã giải mã nó theo từng user (`claude_credentials.resolve_material`). Không cần subprocess, không cần ghi plaintext ra đĩa, không cần parse output của TUI.

Từng ghi là bất khả thi	Dựng bằng gì
-------------------------	--------------

Gauge "% of plan used"	api/app/services/claude_plan_limits.py gọi GET https://api.anthropic.com/api/oauth/usage với access token OAuth của credential mà user resolve tới (header beta oauth-2025-04-20) — cùng endpoint mà /usage của CLI tiêu thụ. five_hour → dòng session, seven_day → dòng tuần. Cache 180s khoá theo id dòng credential, không phải id user, refresh ở thread nền nên request không bao giờ chờ mạng
Thời điểm reset thật	Cùng payload trả về resets_at do Claude công bố. Nó thắng con số hub tự suy ra (lời gọi đầu tiên trong cửa sổ + 5h). Chỉ hiện một trong hai, không bao giờ hiện cả hai

Token đi đúng một đường: Postgres (đã mã hoá) → `crypto.decrypt` trong `resolve_material` → một biến cục bộ → header `Authorization` của đúng một request → hết frame là mất. Nó không ra file, không ra log, không ra message của exception, không ra response body. Response chỉ mang `pctUsed`, `resetsAt` và `limitsStatus`.

Mọi thất bại đều cho cùng một câu trả lời: `pctUsed = -1` (không biết) và `limitsStatus = "unavailable"` — không credential, token hết hạn, upstream từ chối, payload không parse được. Không bịa số, không ném 500. Khi không biết, headline của dòng rơi về chi phí như trước, đúng đường dự phòng mà chính QAgent dùng.

Không có đường dự phòng scrape CLI. QAgent giữ một đường như vậy vì nó đọc credential từ đĩa và có thể đọc hụt; hub thì không, nên không có trường hợp nào scrape thành công mà lời gọi trên thất bại — scrape cũng chỉ đọc một bản sao của cùng token đó. Đổi lại sẽ phải ghi plaintext vào workspace volume (thứ ADR 0007 chỉ cho phép trong knowledge build), spawn một TUI ngay trên thao tác mở popover, và nuôi một parser nhắm vào output đổi hình theo từng bản CLI. Một chữ "không biết" trung thực đáng giá hơn.

Đã lắp (#210)

Ba mục từng nằm ở hai bảng trên đã dựng được, và **không cần migration nào** — mọi cột đều đã có sẵn trên bảng `claude_usage`, đây thuần tuý là aggregation:

Từng thiếu	Dựng bằng gì
Rollup by_model	<code>stats()</code> group theo cột model có sẵn trên từng dòng, trong cửa sổ tuần, sắp theo chi phí giảm dần. Dòng nào agent không gửi tên model thì model là "" — SQL gom chúng thành đúng một nhóm, và UI gọi nhóm đó là <code>Unattributed</code>
Số request và chi phí theo tuần	Cùng một SUM/COUNT như token tuần, chỉ là trước đây service không trả ra. Khoá week mới đứng cạnh weekTokens, không thay thế nó
Cửa sổ "Current session"	Từng bị xếp nhầm vào bảng "bất khả thi". Hub không cần CLI để có cửa sổ này: mỗi dòng <code>claude_usage</code> đã có ts, mà đó là toàn bộ đầu vào một cửa sổ cuốn chiếu cần. Định nghĩa lấy đúng của QAgent (<code>claude_usage_reader._SESSION_WINDOW</code>) — 5 giờ cuốn chiếu, reset sau lần gọi đầu tiên trong cửa sổ đúng 5 giờ, tức cửa sổ usage của chính Claude. Đó cũng là lý do giờ reset hiếm khi tròn. UI ghi kèm rolling 5h để con số tự giải thích

Chi phí là `SUM(cost_usd)`, không phải tính lại: agent gửi kèm `cost_usd` trên từng call qua `POST /credentials/claude/usage` và hub lưu nguyên. QAgent phải mang một bảng giá theo model vì nó dựng lại chi phí từ transcript vốn không ghi chi phí; hub không ở tình cảnh đó, nên **không thêm bảng giá nào** — một bảng giá cũ sẽ lạng lế báo sai tiền.

Sáu khoá cũ của `stats()` giữ nguyên hình dạng, vì `screens/Claude/CredentialsTab.tsx` render chúng. Panel có một dòng disclaimer nói rằng chi phí là ước lượng từ token usage và các con số chỉ giới hạn trong những gì agent đã báo về. Nút **Test credential** (`POST /credentials/claude/test`) là một phép kiểm tra lưu trữ: xác nhận credential đã lưu tồn tại, giải mã được, parse được và chưa hết hạn. **Nó không gọi Claude**. Panel nói đúng như vậy, dùng lại nguyên văn câu chữ từ Claude Settings › Connection health, và cùng hằng số đó là nội dung toast khi thành công — để một kết quả xanh không thể bị đọc thành "Claude đã trả lời".

Việc chưa xong ở tầng kiến trúc

Phần này không nhắc lại nội dung, chỉ chỉ đường. Ba nguồn dưới đây là chỗ đọc chi tiết.

Cutover cho agent — `docs/ROADMAP.md`, Phase 3 đến Phase 5. Cả ba phase đều ở trạng thái "Hub side: done. Agent cutover: not started". Nửa của hub đã xong và gọi được; nửa còn lại nằm ở hai repo agent. Phase 3 còn ghi rõ cạnh sắc nhất: mọi giá trị mã hoá của QAgent dùng khoá dẫn xuất từ `QAGENT_SECRET_KEY`, còn hub dùng `EMEHUB_ENCRYPTION_KEY` riêng, nên di trú là decrypt-bằng-khoá-cũ rồi re-encrypt-bằng-khoá-mới. Phase 5 mở đầu bằng một câu hỏi chưa có lời đáp và câu hỏi đó chặn cả phase: D-Agent ở lại là công cụ chạy cục bộ hay trở thành dịch vụ hosted.

Sáu việc phía D-Agent — `docs/DAGENT-HANDOFF.md`, mục 1 đến 6: nhận lấy container image; gỡ mount /dagent khỏi hai patch proxy; bỏ auth fail-open; nhận token của hub như một session; thêm health endpoint; và chạy được bên trong container.

Phần "Not yet built" của README Q-Agent — không có job queue hay worker pool (mọi việc dài chạy trong daemon thread trong tiến trình, không sống qua restart); không có Playwright phía server trong image Docker; không có phiên browser tương tác phía server; không có CI/CD trigger và không có runner Cypress/Selenium; không có unit test frontend; installer desktop của Local Agent chỉ có bản Windows.

Hai điều trong README đó đã cũ, đã kiểm chứng lại:

- Mục "No SSO/OIDC" **không còn đúng**. SSO qua hub đã có: `POST /auth/sso/complete` tồn tại trong `api/app/routers/auth.py`, có cờ `QAGENT_HUB_SSO_ENABLED` gác, và một chuỗi commit đã merge quanh nó (`a617abc`, `8ba11a1`, `8f79f1e`, `30653b6`).
- Mục "The backend suite is currently red — 22 of 520 tests fail on master" cũng đã cũ. Issue `q-agent#469` mà nó dẫn tới đang ở trạng thái **CLOSED**, và hai commit sửa suite đã merge (`4a012e7`, `38fa1dd`). Con số 520 cũng không còn phản ánh quy mô hiện tại — đếm khai báo `def test_` trong `api/tests/` cho ra 1209. Bản thân tình trạng xanh/đỏ hiện tại ****chưa được xác minh trong đợt này****, vì không có test nào được chạy.

Lỗi đã sửa trong đợt này

Không phải mọi thứ đều là gỡ bỏ. Đây là những lỗi thật, tìm ra trong lúc dọn:

- Trang landing bỏ qua công tắc product availability và mặc định về "Live"**. Tắt một sản phẩm trong Settings đã chặn được app và edge proxy, nhưng không chặn trang landing — màn hình đầu tiên mà bất kỳ ai cũng thấy. `getProducts()` suy ra

enabled từ GET /agents, vốn chỉ dành cho audience của hub, nên một khách chưa đăng nhập luôn fail lần đọc đó và fallback enabled: `target?.enabled ?? true` đánh dấu mọi sản phẩm là mở. Giờ nó đọc GET /agents/{id}/open vốn đã public, và **đọc lỗi nghĩa là đóng**. Riêng launch state vẫn degrade theo chiều ngược lại, vì một nút Launch chết còn hơn một màn Overview trắng — hai câu hỏi khác nhau. Ngoài ra card landing trước đây không hề tham chiếu enabled, nó rẽ nhánh theo `product.live`, vốn chỉ là badge của thiết kế. (#199)

- **"Add knowledge" toast báo thành công mà không POST gì.** (#199)
- **Invitations và Roles dựng trên ba người bịa và bốn role tự nghĩ.** Chính giao diện đã tự khai điều đó — đây là bằng chứng trung thực nhất còn lại. Notice của tab Roles viết: `"Preview data. The hub stores two roles — Admin and Member — and has no permissions resource, so these cards and their checklists are the design, not live configuration."` Notice của tab Invitations viết: `"Preview data. An invitation creates the account straight away, so the hub has nothing pending to list. This shows what this browser has sent plus the seeded examples, and clears on reload — revoking here does not delete the account."` (#199)
- **Card usage ghi "Usage this month" trên một con số tính theo tuần.** Chỉ dòng \$... là theo tháng. Số liệu tổng hợp luôn thật — `claudé_usage.py` chạy SUM thật — chỉ nhãn là sai. Tiêu đề giờ không mang phạm vi ("Claude usage") và mỗi con số tự mang cửa sổ thời gian của nó. Không con số nào thay đổi. (#196)
- **Hai ô tên trong modal Add a user ngắn và bẹp theo chiều dọc.** Nguyên nhân nằm ở `components/ui/Input.tsx` chứ không ở modal: `className` được áp vào field box bên trong, còn một input có label thì bọc box đó trong `<label className="flex flex-col gap-[7px]">` — và chính wrapper đó mới là flex item của hàng, nhưng không mang class width nào nên đứng nguyên ở `fit-content`. `flex-1` mà modal yêu cầu không bao giờ tới được flex item, và khi áp lên field box (cha là `flex flex-col`) thì nó tác động lên **chiều cao**, đè lên h-9 và làm box sụp còn 20.75px. Hàng chuyển sang grid `grid-cols-2`, và wrapper được thêm `min-w-0`. (#195)
- **"Services healthy: N / N" là một phép lặp lại chính nó** — hai vế cùng là `len(services)`. (q-agent #674)
- **Toolbar của Audit Log thao tác trên sai dataset** — nằm trên tab switcher nên khi xem Backend Logs thì Export và Clear vẫn tác động lên dữ liệu activity. (q-agent #674)
- **Chuỗi kubectl giả trong panel log** trong khi triển khai bằng docker-compose. (q-agent #674)
- **Lưu cấu hình project làm trắng cả màn hình.** load của `ProjectDetail` đặt `status = "loading"` và màn hình return sớm với `LoadingState` toàn màn ở trạng thái đó, nên lần refetch sau khi lưu unmount toàn bộ cây tab: mất header, form bị huỷ rồi dựng lại, mất vị trí cuộn và mất state cục bộ của tab. Người dùng đọc nó thành "trang vừa reload", trong khi không có `location.reload()` nào trong `repo.load` giờ nhận `{ silent }`. (#203)
- **Save bar vô hình.** Tìm ra lúc chạy thật, không phải lúc review: `position: fixed` resolve theo ancestor gần nhất có `transform`, `filter` hoặc `backdrop-filter` — và mọi màn hình cần bar này đều nằm trong một ancestor như vậy, vì shell mở từng màn bằng `animate-fade-in-up` mà `fill-mode` both để lại `transform: matrix(1,0,0,1,0,0)` vĩnh viễn. Đo được: bar bị ghim vào đáy một container cao 1507px trong viewport 934px, tức 573px dưới nếp gấp. Sửa bằng đúng cách

CLAUDE.md đã quy định cho dropdown và popover — createPortal tới document.body. (#203)

- **Một tài khoản mới bị hiển thị một credential shared đã hết hạn mà nó không hề có.** Ba trạng thái cùng một lỗi: source fallback về "shared" cho mọi mode không phải "own", kể cả "none". Pill trạng thái, dòng phụ trên header và công tắc Shared|Personal giờ đều nói rằng không có credential nào được gắn. Đây là trạng thái đầu tiên mà một tài khoản mới gặp phải. (#202)
- **Hint trong modal invite render nguyên chuỗi {{email}}.** users.invite.linkHint nhận một interpolation nhưng t() được gọi mà không truyền, khác với linkSubtitle ngay bên cạnh. check-118n.mjs không bắt được lỗi này vì key vẫn resolve được. (q-agent #679)

Nợ kỹ thuật còn lại

Phần trung thực còn lại. Không có mục nào dưới đây được che giấu hay giảm nhẹ.

- **Toàn bộ test suite đang được làm lại và đã cố ý không chạy trong đợt này,** nên nhiều khả năng có test đỏ. Cụ thể: _resolve_model() đổi signature ở #196 (giữ nhận db và owner_id, trả (model, effort) từ model_preferences.resolve_for_run). Bất kỳ test nào bám vào chữ ký cũ sẽ hỏng.
- ****Migration 0013_model_preferences chỉ được kiểm chứng trên SQLite, chưa bao giờ trên Postgres****, vì Docker engine trên máy làm việc trả 500 cho mọi request. 0014_drop_fast_model cũng ở tình trạng đó. upgrade head và downgrade -1 đều round-trip sạch trên SQLite.
- **Phần kiểm chứng Playwright của #202 chạy với toàn bộ /api/* bị stub,** cùng lý do trên. Cơ chế pub/sub của chip là hoàn toàn client-side nên phép thử "đổi model không cần reload" là thật; còn các con số hiển thị là giá trị giả.
- **Cạnh tranh sửa đồng thời ở #203.** Form giữ nguyên mount qua các lần refetch, nên effect reset field được gác hai lớp: nó key theo **giá trị đã serialize** chứ không theo identity của object, và nó return sớm khi giá trị đến bằng đúng baseline đang giữ (save seat baseline từ chính response của PUT, nên lần refetch theo sau là component đang bắt kịp chính nó). Hệ quả còn lại: nếu giá trị trên server **thật sự đổi** trong lúc người dùng đang giữ một draft chưa lưu — người khác sửa cùng project — thì incomingKey !== savedKey, effect chạy, và setDraft(incoming) thay thế draft đó. Lưu ý PR body của #203 mô tả nhánh này ở khía cạnh tích cực ("a genuinely different saved config adopts itself into the form") và không nêu mặt mất dữ liệu; nhận định ở đây đọc từ code trong ProjectConfigForm.tsx.
- **README của Q-Agent đã cũ ở hai chỗ** — mục SSO và mục suite đỏ, xem phần trên. Chưa sửa.
- **Phần Status của README.md gốc repo này cũng đã cũ:** nó vẫn dẫn #50 và liệt kê "API keys, roles, invitations, Overview activity/KPIs" là những màn có UI mà không có backend, "và tự nói ra điều đó thay vì hiển thị fixture như thật". Sau #199 và #196 thì các màn đó đã bị gỡ, không còn tự nói gì nữa.
- **design/DESIGN_SYSTEM.md là một bản gần-trùng đã trôi** so với design/design_handoff_emehub/Q-Agent-DESIGN_SYSTEM.md — cùng cách đánh số dòng, khác md5. Bản nào là bản có thẩm quyền là một câu hỏi thật

(CLAUDE.md chỉ định bundle handoff là binding), và hợp nhất chúng xứng đáng một quyết định riêng. #194 chỉ sửa đường dẫn gây.

- **POST /auth/request-reset ở Q-Agent vẫn còn**, chỉ là không còn lỗi vào từ giao diện. Xóa hẳn sẽ đụng vào API test nằm ngoài phạm vi slice đó, và một endpoint không ai chạm tới được thì không nói đối với người dùng nào. Cấm SMTP thật mới là cách sửa đúng.
- **ReviewCenter.tsx vẫn đưa ra Selenium và Cypress** trong automationOptions. Đây là nhãn metadata của một test case chứ không phải lựa chọn executor như trường hợp đã xóa ở #676, nên nó không âm thầm đổi hành vi run — nhưng nó vẫn đặt tên hai công cụ mà nền tảng không chạy được, và đáng được xem lại.
- **Không có container nào được rebuild trong đợt này.** Mọi PR ở trên đều cố ý không chạy docker compose up -d --build; các image đang chạy là cũ cho tới khi có một lần rebuild gộp.